FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Levantamiento e Interpretación de Diagramas y P&ID; para Sistemas Industriales

Propuesta Corporativa (40 Horas Híbridas) | Agua de Proceso, Búnker/Diésel, Neumática e Hidráulica

Programa y Código	**Levantamiento e Interpretación de Diagramas y P&ID; para Sistemas Industriales** (ETS-CORP-P&ID-40H;)
Población Objetivo	**6 a 10 colaboradores de planta** (Mecánicos, Electricistas, Instrumentistas y Dibujante Técnico)
Carga Horaria y Modalidad	**40 horas pedagógicas híbridas** (10 sesiones de 4 horas / 240 min c/u): • **20% Virtual Sincrónico (8 Horas / 2 sesiones):** Fundamentación normativa en Microsoft Teams. • **80% Presencial Práctico (32 Horas / 8 sesiones):** Relevamiento en planta y modelado CAD en Kinal.
Horarios y Ventana Sugerida	Adaptado a la jornada de la empresa (L-J 07:00-16:00 / V 07:00-15:00): • **Horario sugerido:** Martes y Jueves de 07:30 a 11:30 hrs (o 12:00 a 16:00 hrs) — 5 semanas. • **Fechas de Inicio: Diciembre 2026** o **Enero 2027**.
Sistemas Abordados	**1) Agua de proceso y potable** | **2) Búnker y diésel** | **3) Neumática de aire** | **4) Oleohidráulica básica**
Nota Mínima Aprobatoria	**75 puntos sobre 100** en evaluaciones de campo, laboratorios CAD y Proyecto Capstone

1. Marco Filosófico e Ideario Institucional de Fundación Kinal

Misión Institucional de Kinal:

«Formar a jóvenes y adultos a través de una educación integral, con énfasis en las áreas técnicas y tecnológicas, influyendo positivamente en su trabajo, su familia y la sociedad».

Valores Nucleares de Kinal:

«Visión cristiana de la vida. Respeto a la dignidad de la persona. Espíritu de servicio. Trabajo bien hecho. Libertad personal responsable».

Concepto de Competencia Profesional (Marco DQR):

La competencia es la capacidad y disposición de la persona para integrar conocimientos técnicos, destrezas prácticas y responsabilidad personal y social, actuando con criterio ético y autonomía ante situaciones reales de trabajo.

Competencia Diseñada para el Programa Industrial: El equipo técnico interpreta con rigor, releva en campo y modela en AutoCAD 2D diagramas de flujo y P&ID; de sistemas de agua de proceso, combustibles pesados y livianos (búnker/diésel con traceado de vapor), redes de aire comprimido y circuitos hidráulicos básicos bajo normas ANSI/ISA-5.1, ISO 10628, ISO 1219 y ASME A13.1, garantizando planos as-built fidedignos bajo el estándar del trabajo bien hecho de Fundación Kinal.

El Principio del «Trabajo Bien Hecho» en la Seguridad Operativa de Planta:

En operaciones industriales continuas, un plano de tuberías desactualizado o una válvula mal rotulada representa un peligro crítico de derrame, sobrepresión o accidente en maniobras LOTO. En Kinal, el trabajo bien hecho se concreta en la fidelidad total entre el plano y la realidad de campo, la prolijidad técnica en capas y bloques inteligentes en AutoCAD, y la articulación fluida entre mecánicos, electricistas, instrumentistas y dibujante.

2. Alcance Técnico de los 4 Sistemas Industriales de Planta

■ 1. Agua de Proceso y Potable
- Redes de agua cruda, suavizada y potable.
- Bombas centrífugas, curvas de operación y cebado.
- Válvulas compuerta, mariposa, retención/check y globo.
- Filtros de arena, lechos suavizadores y caudal.
- Tuberías: NPS, Schedule 40/80 y bridas ANSI.

■ 2. Combustibles (Búnker y Diésel)
- Tanques principales y tanques de día con venteos.
- Bombas de desplazamiento positivo (engranes/tornillo).
- Traceado de vapor (*steam tracing*) e intercambiadores.
- Válvulas de corte rápido con fusible térmico y alivios PSV.
- Filtros canasta dúplex y sellos de diafragma.

■ 3. Sistemas Neumáticos de Aire • Compresores de tornillo y pistón. • Tanque pulmón, purgas y secadores (+3°C). • Red en anillo cerrado (*loop*) con cuellos de cisne. • Unidades de Mantenimiento FRL. • Simbología ISO 1219: válvulas 3/2, 5/2 y cilindros.	**■■ 4. Sistemas Hidráulicos Básicos** • Unidades de potencia hidráulica HPU. • Bombas de engranajes, paletas y pistones axiales. • Válvulas de alivio principal (1,000-3,000 PSI). • Válvulas direccionales 4/3 (abierto, cerrado, tándem). • Cilindros de alta presión y motores hidráulicos.

3. Temario Curricular Jerárquico (40 Horas Híbridas)

Módulo	Modalidad	Contenidos Nucleares y Competencias
Módulo 1: **Normas ISA-5.1 e ISO 10628**	**8 Horas** Virtual (Teams)	• BFD, PFD y P&ID.; Norma **ANSI/ISA-5.1:** círculos ISA, variables (P,T,F,L), modificadores y líneas de señal. • Norma **ISO 10628:** simbología de válvulas manuales/automáticas y equipos dinámicos. • Código de colores ASME A13.1 y filosofía de fallas seguras (FC, FO, FL).
Módulo 2: **Agua de Proceso y Modelado CAD**	**8 Horas** Campo + CAD	• Redes de agua, bombeo centrífugo, filtración y suavizadores. • Metrología de tuberías: NPS, OD, Schedule y uniones bridadas. Croquis de campo. • Modelado en AutoCAD 2D: plantilla P&ID; Kinal (.DWT), capas por fluido y bloques con atributos.
Módulo 3: **Búnker y Diésel con Traceado**	**8 Horas** Campo + CAD	• Tanques de día, viscosidad de búnker vs. diésel, bombas de engranes/tornillo. • Precalentamiento, traceado de vapor (*steam tracing*) y trampas de vapor. • Válvulas de corte con fusible térmico, filtros dúplex y digitalización CAD con lazo TIC.
Módulo 4: **Sistemas Neumáticos (ISO 1219)**	**8 Horas** Campo + CAD	• Compresores de tornillo, pulmón, secadores refrigerativos y filtros coalescentes. • Red en anillo cerrado con bajadas en cuello de cisne y purgas de condensado. • Unidades FRL, válvulas direccionales y cilindros neumáticos en AutoCAD según ISO 1219.
Módulo 5: **Oleohidráulica y Capstone**	**8 Horas** Taller + CAD	• Centrales HPU: depósito, bombas de alta presión, válvulas de alivio y direccionales 4/3. • Extracción automática de tablas de válvulas/equipos con comando EATTEXT en AutoCAD. • Maquetación en Paper Space con membrete Kinal y sustentación grupal del Proyecto Capstone (≥ 75 pts).

4. Macroplanificación Sesión por Sesión (10 Sesiones de 4 Horas)

Sesión	Modalidad	Actividades Prácticas y Entorno	Entregable Evaluativo
Sesión 1	Virtual (Teams)	Decodificación de tags ISA-5.1, tipos de líneas de señal y código de colores ASME A13.1.	**Taller de tags y señales ISA (≥ 75 pts).**
Sesión 2	Virtual (Teams)	Simbología de válvulas ISO 10628, rastreo de líneas de proceso en P&IDs; industriales y fallas seguras.	**Taller de rastreo de P&ID; industrial.**
Sesión 3	Presencial (Planta)	Medición de tuberías de agua (NPS, Schedule), calibración vernier, bombeo centrífugo y croquis en tablet.	**Croquis de campo de estación de agua.**
Sesión 4	Presencial (CAD)	Digitalización en AutoCAD del sistema de agua: plantilla Kinal, capas normalizadas y bloques con atributos.	**Plano P&ID; de agua en AutoCAD 2D (≥ 75 pts).**
Sesión 5	Presencial (Planta)	Rastreo de líneas de búnker y diésel, tanques de día, bombas de engranes, traceado de vapor y válvulas de seguridad.	**Croquis de campo de combustibles y traceado.**
Sesión 6	Presencial (CAD)	Modelado en AutoCAD del P&ID; de combustibles: representación de traceado de vapor y lazo de temperatura TIC.	**Plano P&ID; de búnker/diésel en AutoCAD (≥ 75 pts).**
Sesión 7	Presencial (Planta)	Relevamiento de sala de compresores, secador, pulmón, red en anillo, estaciones FRL y simbología ISO 1219.	**Croquis de red de aire y diagrama neumático.**
Sesión 8	Presencial (CAD)	Digitalización del P&ID; neumático y circuito de automatización ISO 1219 con bloques dinámicos en AutoCAD.	**Plano P&ID; y esquema neumático CAD (≥ 75 pts).**
Sesión 9	Presencial (Taller/CAD)	Levantamiento físico de central hidráulica HPU, líneas de presión/retorno, válvulas 4/3 y modelado ISO 1219.	**Esquema funcional hidráulico HPU en CAD.**
Sesión 10	Presencial (CAD)	Extracción de listas de válvulas e instrumentos (EATTEXT), maquetación en Paper Space y sustentación Capstone.	**Expediente Capstone Aprobado (≥ 75 pts).**

5. Sistema de Evaluación y Rúbrica Analítica Terminal (Nota Mínima: 75/100)

Dimensión Evaluada	Excelente (90 - 100)	Satisfactorio (75 - 89) *[Aprobatorio Kinal]*	En Desarrollo (< 75)
1. Interpretación Normativa y Fluidos (ISA, ISO, ASME)	Decodificación perfecta de tags ISA y lazos de control; correlación exacta de tuberías NPS/Schedule; dominio de agua, búnker con traceado, aire e hidráulica.	Identifica tags ISA y válvulas principales; determina diámetros NPS; interpreta los 4 sistemas de fluidos correctamente **(≥ 75 pts)**.	Confunde letras modificadoras ISA o no sabe determinar el diámetro nominal; errores graves en lazos de control.
2. Relevamiento de Campo y Croquizado (Planta y Tablet)	Croquis de campo técnico, proporcionado y exhaustivo; registro completo de placas de bombas, tags y traceados; excelente uso de capas en tablet.	Croquis legible a mano alzada y en tablet con simbología comprensible; registra componentes y tags sin omisiones críticas **(≥ 75 pts)**.	Croquis ininteligible o desproporcionado; omisión de válvulas de seguridad o purgas; pérdida de información técnica.
3. Modelado en AutoCAD 2D y P&ID; (Bloques, Capas y Paper Space)	Plantilla Kinal respetada al 100%; capas por fluido perfectas; bloques con atributos; extracción automática EATTEXT y maquetación ejecutiva a escala.	Modela el P&ID; en AutoCAD con capas normalizadas; inserta bloques con atributos; genera tabla de equipos y maqueta con membrete Kinal **(≥ 75 pts)**.	Líneas de tubería desconectadas; desorden en capas; textos solapados sobre líneas de proceso; ausencia de bloques.
4. Seguridad Industrial y Trabajo Bien Hecho (Ideario Kinal)	Encarna de forma ejemplar el trabajo bien hecho. Cero tolerancia a planos desactualizados; riguroso respeto a normas LOTO y seguridad de fluidos térmicos.	Mantiene un registro ordenado en bitácora; puntualidad, cumplimiento de normas de seguridad en planta y espíritu de servicio **(≥ 75 pts)**.	Negligencia ante riesgos de fluidos calientes o alta presión; indisciplina, impuntualidad reiterada o falseamiento de datos.